

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien,
Zoologische Abteilung.)

**DIE REGENERATION DER AM TIBIALRANDE ODER MEDIAN
VERSTÜMMELTEN BEINE BEI TRITON CRISTATUS LAUR. UND
EINE HETEROMORPHOSE DES LANGEN KNOCHENS NACH
AUSSCHNEIDUNG DES FIBULARRANDES.**

Von

IGINIO SCIACCHITANO, PAUL WEISS und HANS PRZIBRAM¹.

Mit 37 Textabbildungen.

(Eingegangen am 22. Juli 1929.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
Fragestellung	300
Technisches	301
Befunde und Theoretisches	304
Zusammenfassung der Hauptergebnisse.	314
Literaturhinweise	315

Fragestellung.

Während die spiegelbildliche Regeneration aus den proximal gewendeten Wundflächen bei Amphibien außer Frage steht, ist es experimentell bisher nicht geglückt, die seitliche Verspiegelung von Längsschnitten aus zu erzwingen. Wohl sind wiederholt Verdoppelungen durch Spaltung zum Beispiele eines Regenerationsblastems bei Urodelen erreicht worden, so von **TORNIER**, aber der Erweis der spiegelbildlichen Symmetrie der Knochenanordnung wurde nicht erbracht. Nach den neueren Untersuchungen von **MILOJEVIĆ** führt die mediane Spaltung des Blastems nicht zur spiegelbildlichen, sondern zur parallel-gleichasymmetrischen Gestalt und das gleiche zeigte sich in den Versuchen **SWETTS** an der Vorderextremität von *Axolotl*-Embryonen, entsprechend dem Schema, das im 2. Bande der Experimentalzoologie (**PRZIBRAM** 1909, Tafel XV, 3 f) gegeben war. Andererseits liegen die Naturbefunde am Menschen vor, welche eine symmetrische Ausbildung verdoppelter Hände oder Füße und zwar stets um den Radialrand herum, aufweisen. Neuerlich besonders klar von **WEIL** aus der Breslauer Klinik beschrieben.

¹ Eine vorläufige Mitteilung unter gleichem Titel erschien als Nr. 152 aus der Biol. Versuchsanst. (Zool. Abt., Vorstand H. PRZIBRAM) im Akad. Anz., Nr 17. Wien 4. VII. 1929.

Ähnliche Gebilde traten bei Transplantationen von embryonalen Gliedmaßenanlagen bei *Triton* wiederholt auf (Literatur in PRZIBRAM 1929 VI).

Die theoretische Deutung, welche PRZIBRAM in der „Bruchdreifachbildung“ (S. 394) versucht hat und von WEIL als einzig passende angenommen worden ist, daß nämlich bei Erlöschen der radialen Potenz sich ulnare Spiegelbilder ergeben, enthebt uns nicht, nach experimentellen Beweisen für die spiegelbildliche Umkehr aus einer Längswunde zu suchen. In früheren Versuchen von PAUL WEISS (1924) hatten sich keine Anhaltspunkte für eine solche Möglichkeit ergeben, da aus längeren Wunden, welche durch Abspaltung an den Extremitäten von *Tritonen* hergestellt waren, keine einen natürlichen „Spannungsverband“ bildenden Zehengruppen, sondern bloß einzeln hintereinander seitlich hervorragende einzelne Zehen sich gebildet hatten. Auch die Abtragung von Spalthälften auf verschiedenen Höhen hatte zwar gelegentlich einen ganzen Fuß aus einem Querschnitt, nie aber zwei zueinander spiegelbildlich symmetrische hervorzunehmen lassen (WEISS 1926).

Zur Weiterverfolgung dieses Problems waren von WEISS (jetzt in Berlin-Dahlem), ABOLIN (aus Riga) und SCIACCHITANO (damals Cagliari, jetzt Modena) weitere Versuchsreihen an den Hinterbeinen arterwachsender Kammolche, *Triton cristatus* LAUR., an der Biologischen Versuchsanstalt in Wien unter Leitung HANS PRZIBRAMS aufgestellt worden.

Ehe es zur völligen Beantwortung der gestellten Frage kam, mußten die genannten Herren unsere Anstalt verlassen. Es blieb mithin nur übrig, die bisher erreichten Ergebnisse, wie sie eben liegen, zu veröffentlichen, um die darin enthaltenen interessanten Fälle nicht verloren gehen zu lassen.

Die Versuche mit Entfernung radial liegender Teile der Extremität durch Ausschneidung entweder der die Fibula umfassenden, oder der fünften Zehe mit oder ohne zugehörigem Tarsale, oder gleichzeitig aller dieser Regionen, waren ABOLIN übertragen worden, der darüber selbst in der voranstehenden Arbeit berichtet. Die analogen Versuche mit Operation des tibialen Randes und auch der Ausschneidung medianer Partien hatte SCIACCHITANO übernommen. Die Versuche von WEISS umfaßten Fälle für fibularen und tibialen Rand. Sie sind zum Teil bereits in dessen Arbeit 1924 veröffentlicht. Diese Experimente von SCIACCHITANO und WEISS sind hier zusammengefaßt und unter Benutzung der von beiden übergebenen Protokolle und Abbildungen von PRZIBRAM niedergeschrieben worden.

Technisches.

Äthernarkose oder Chloretonbad, Skalpell und Augenschere. Haltung und Pflege siehe die voranstehende Arbeit von LEO ABOLIN über dasselbe Objekt und die früheren Arbeiten von PAUL WEISS. In SCIACCHITANOS Versuchen ist stets das *rechte* Hinterbein operiert worden.

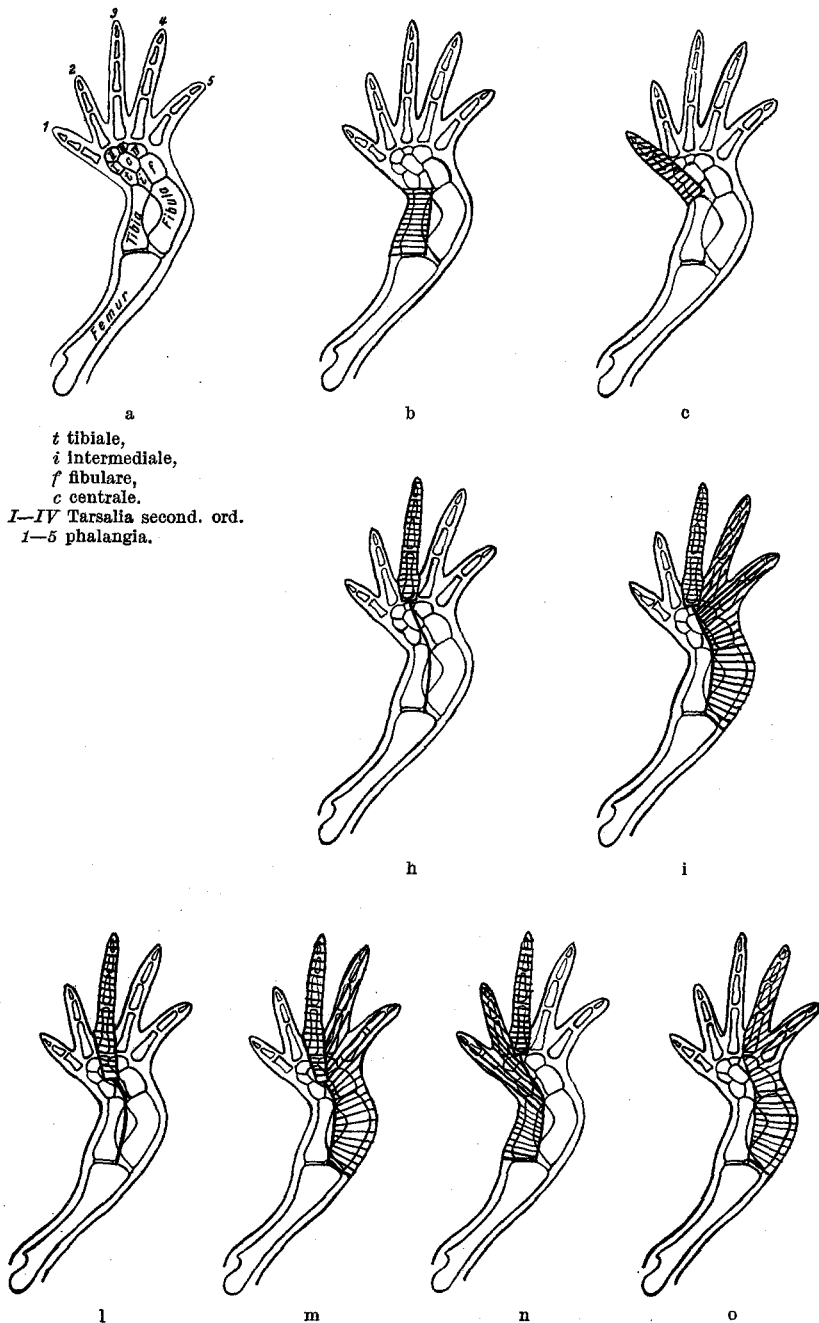
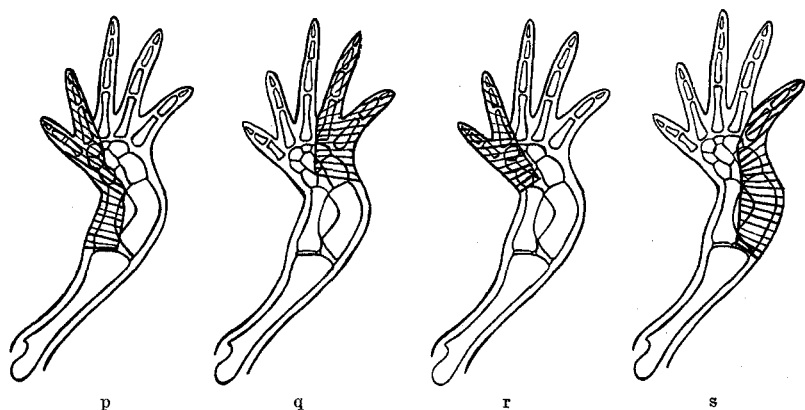
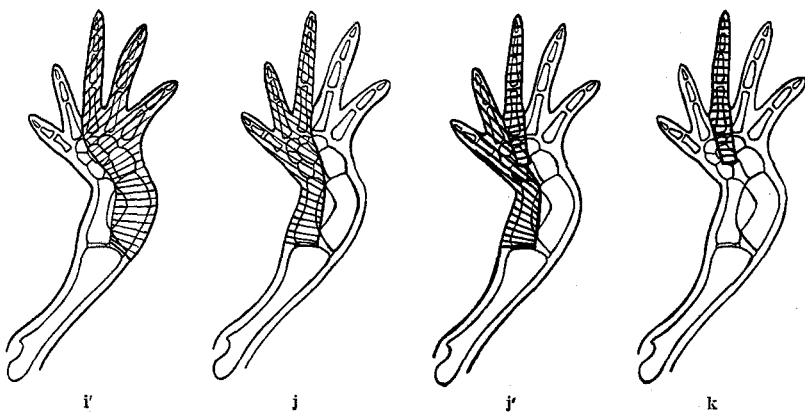
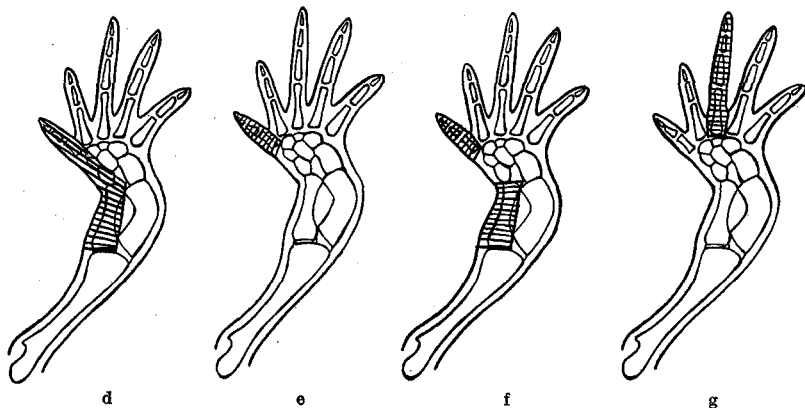


Abb. 1. a Normales Skelett, b-s Schemata zu den



Operationen, schraffiert der entfernte Teil.

Befunde und Theoretisches.

Zur Vermeidung von Wiederholungen werden der Reihe nach die Operationsarten zugleich mit der theoretischen Erwartung und den eingetretenen Resultaten abgehandelt (Abb. 1, a—s).

a) Normale, unoperierte Tritonen. Es sind weder unter den zu den Versuchen herangezogenen, noch an anderen in der Anstalt vorhanden gewesenen Kammolchen natürliche Mehrfachbildungen oder Heteromorphosen zur Beobachtung gelangt. (Wahrscheinlich ist auch die von BURCHARDT, siehe dieses Heft, beschriebene Zehenverdoppelung bei einem Transplantationsexemplar erst im Zusammenhange mit dieser Operation entstanden.) Eine primäre Neigung zu solchen Mißbildungen ist also bei unserem Material nicht anzunehmen. Tibia und Fibula (Abb. 1) sind an ihren charakteristischen Umrissen sowohl im Röntgenbilde als auch im Spalteholzpräparat oder bei Auspräparierung leicht voneinander zu unterscheiden. Das gilt auch für alle jene Fälle, in welchen Operationen an benachbarten oder weiter abliegenden Teilen des Fußes durchgeführt worden sind, wofür die Zeichnungen ABOLINS zahlreiche Belege darbieten. Die Formen der Fibula und Tibia sind auch in der diesem Hefte einverleibten Arbeit FLATS schematisch dargestellt.

b) Ausschneidung der Tibiaregion durch zwei zur Gliedmaßenlängsachse senkrechte Schnitte, welche basal den Oberschenkel, apikal das Tibiale unverletzt zurücklassen. Zu erwarten ist nach unseren theoretischen Anschauungen über die Potenzen der Beinregionen, daß — im Falle nicht rascher Ausfüllung oder Vernarbung der Wunde —, an der basalen, distal sehenden, „distanten“ (siehe PRZIBRAM 1927, S. 421) Wundfläche eine Wiederholung des Unterschenkels und Fußes mit richtiger Asymmetrie, von der apikalen, also proximal sehenden „proximanden“ Wundfläche aber ein umgekehrt orientierter, verkehrt-asymmetrischer Fuß wachsen sollte.

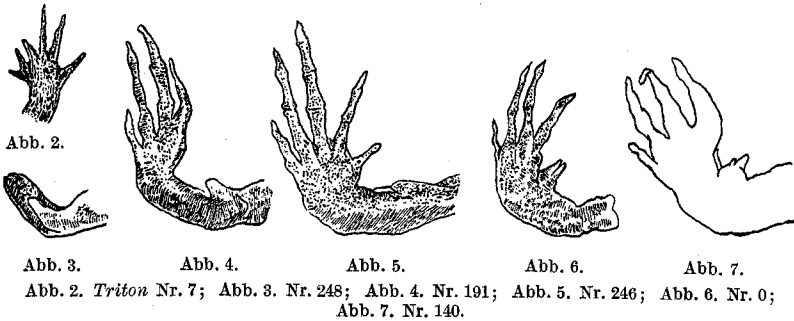
Von 10 Tieren aus den hierhergehörigen Versuchen SCIACCHITANOS war nach 2 Monaten eins gestorben (Nr. 8), sechs zeigten Muskelregeneration und glatte Verheilung ohne Mehrfachbildung (Nr. 1, 4—7, 10), zwei Exemplare trugen einen überzähligen Fuß am Knie (Nr. 3, 9), das letzte (Nr. 2) einen zweizehigen Fuß — sowohl vom Knie aus als auch vom Karpus dem vom Knie aus entgegengerichtet. Symmetrieverhältnisse sind weiter nicht kenntlich.

c) Entfernung der ersten Zehe samt ihres Tarsales I durch einen Quer- und einen Längsschnitt. Zu erwarten ist infolge Fehlens einer proximanden Wundfläche einfache Regeneration einer Zehe.

Unter 10 Tieren SCIACCHITANOS trat in 3 Fällen keine Regeneration, sondern Vernarbung auf (Nr. 5, 6, 10), in 2 Fällen konnte Beginn der einfachen Regeneration (Nr. 4, 9), in weiteren 4 Fällen (Nr. 1, 2, 3, 8)

regelmäßiger Ersatz, im letzten endlich (Nr. 7) eine Vermehrung von Zehen festgestellt werden. Es waren an Stelle einer verlorenen zwei nebeneinander stehende vorhanden. Aus dem Versuchsprotokoll geht hervor, daß 18 Tage nach der Abnahme der 1. Zehe die 2. Zehe degeneriert war. Es war also wahrscheinlich auch deren Tarsale II von der Operation betroffen worden. Die Superregeneration kann als eine Folge dieser komplizierteren Verwundung angesehen werden (Abb. 2). Die mit c SCIACCHITANOS in der Operationsart übereinstimmende Serie t_1 von WEISS bot ebensowenig Bemerkenswertes.

d) Die in b und c einzeln entfernten Regionen wurden bei 10 Tritonen gemeinsam durch einen basalen Schnitt unterhalb des Knies und eine krummen Längsschnitt entfernt. Infolge Fehlens proximander Wundfläche war keine verkehrt gerichtete, überzählige Bildung zu erwarten, doch infolge der langen Longitudinalwunde seitliche überzählige Zehen, wie sie WEISS beschrieben hatte.



Resultat ist, abgesehen von einem Todesfalle (Nr. 10), in einem Falle Vernarbung (Nr. 4), in einem Falle eine Zehe seitlich am Tarsus (Nr. 8), in fünf Fällen zwei Zehen seitlich hintereinander, teilweise verschmolzen (Nr. 1—3, 5, 6), in einem Falle drei Zehen vom Knie aus wachsend (Nr. 7), endlich im letzten (Nr. 9) nach Schwund der zweiten Zehe Regeneration miteinander verschmelzender zwei Zehen. Offenbar ist in diesem Falle ähnlich wie bei c_7 das Tarsale II angeschnitten worden.

d') Obzwar nur durch eine sehr geringfügige Abweichung in der Schnittführung von SCIACCHITANOS Serie d abweichend, muß doch WEISS' Serie T_1 , welche derselbe schon 1924 veröffentlicht hat, getrennt behandelt werden. Ich schließe sie daher hier als d' an: Es wurde ebenfalls der tibiale Rand vom Knie bis einschließlich des ersten Fingers abgeschnitten, aber hierbei der Längsschnitt zuerst parallel zur Längsachse bis zum Tarsus, von da aber unter stumpfem Winkel geradlinig gegen die Einsenkung zwischen 1. und 2. Zehe fortgeführt. Auf diese Art sind also an Stelle von zwei nun drei Wundflächen vorhanden. Davon sieht die dritte zwar nicht geradeaus, aber doch schief gegen das Proximalende

des Unterschenkels. Wir erwarten also von hier aus mittlere Komponente einer Bruchdreifachbildung. Von 26 operierten Molchen wiesen nach 2—3 Monaten 19 keine Regeneration auf (Nr. 141—156, 188—190, 247). Bei drei Tieren war eine Regenerationsknospe vom Knie aus zehenförmig ausgewachsen (Nr. 248, Abb. 3; 191, Abb. 4; 246, Abb. 5), bei zweien an der Karpalwunde je 2 Zehen (Nr. 0, Abb. 6; 140, Abb. 7). Zwei Exemplare zeigten Regenerate an beiden Stellen, und zwar je zwei Zehen (Nr. 218, 219). Bei diesen ist die Stellung der Tarsalgruppe entschieden zu den normalen Zehen 2 und 3 spiegelbildlich, die Kniegruppe parallel angeordnet und alle Zehen liegen fast in einer Ebene: die BATESONSchen Regeln sind also erfüllt. Bedauerlicherweise sind aber die Zehen nicht als bestimmte kenntlich und daher weitere Deutung ausgeschlossen. Ob es sich bei den Zehen nur um einzelne Gebilde, wie es WEISS (1924, S. 404, Tafel I, Abb. 1 u. 2) beschreibt, handelt, oder um den Beginn einer spiegelbildlichen Verdoppelung läßt sich ebenfalls wegen Mangels der zureichenden Untersuchung des Tarsus nicht entscheiden.

e) Nach Entfernung der 1. Zehe ohne zugehöriges Tarsale werden wir die unverändert einfache Wiederkehr derselben erwarten. Sie trat in allen 10 Exemplaren SCIACCHITANOS nach dieser Operation ein (Nr. 1—10).

f) Die Kombination der Operationen b und e, nämlich die durch den stehenbleibenden Karpus getrennte Entnahme der Tibia und 1. Zehe, soll nach Regeneration letzterer spiegelbildliche Regenerate von den Tibialwunden aus liefern. Drei Molche starben vorzeitig (Nr. 2, 4, 9), zwei zeigten bloß Vernarbung (Nr. 2, 5), einer Regenerationsbeginn am Knie (Nr. 10), bei zwei weiteren verheilte und regenerierte die Tibia, nicht aber die 1. Zehe (Nr. 6, 7). In einem Falle trat Beginn der Tibial- und der 1. Zehenregeneration ein (Nr. 3). Endlich war ein Fall von Zehenregeneration in distaler Richtung aus der Kniehöhe, bloß ein Zapfen, und proximand aus der Tarsalhöhe mit 2 Zehen zu bemerken (Nr. 8, Abb. 8).

g) Ausschneidung der mittleren Zehe ohne Verletzung des Tarsale III läßt unveränderte einfache Regeneration erwarten. Sie trat in 9 Fällen (Nr. 1—2, 4—10) unter 10 ein. Bei einem Molche entwickelte sich eine doppelte Zehe, die sich immer mehr trennte. Es handelt sich wohl sicher um einen versehentlichen Anschnitt des Tarsale III; der Fall gehört also zur folgenden Serie h.

h) Es wurde in dieser Serie wieder die mittlere Zehe entfernt, aber noch ein tiefer Einschnitt durch die Wunde gegen das Knie in der Längsachse durchgeführt. Zu erwarten war bei gebügend langem Klaffen der Wunde das Auftreten von Doppelbildungen, indem jede Hälfte das Bestreben haben mußte, zu einem ganzen Fuße heranzuwachsen. Ein Tier starb früh (Nr. 2), eins brachte es nur zum Ansatz von Regenera-

tion (Nr. 9), fünf Tiere verschweißten die Spaltwunde völlig und regenerierten eine einzelne Zehe (Nr. 4—7, 10), drei Molche endlich erzeugten beiderseits des Einschnittes je eine Zehe (Nr. 1, Abb. 9; 3, 8, Abb. 10). Abfall nicht operierter, an die Wunde anschließender Zehen kam vor. Sie regenerierten wieder.

i) Der Verwundungsart nach h wurde bei 10 anderen Tritonen noch die Abtragung der fibularen Längshälfte der Extremität hinzugenommen.



Abb. 8. Triton Nr. 8.



Abb. 9. Triton Nr. 1.



Abb. 10. Triton Nr. 8.

Wir haben das Auftreten von Mehrfachbildungen infolge der am Knie wie an dem mittleren Tarsus liegenden und durch eine Längswunde getrennten Flächen zu erwarten, nicht aber das Bild der Bruchdreifachbildung, da ja eine proximale Wundfläche fehlt. Bei den 10 dieser Operation unterworfenen Tieren kam es nirgends zu einer Wiederherstellung der ursprünglichen Form. Nur vom Tarsus oder dem Apikalende der Tibia aus erfolgte in 4 Fällen Regeneration von Zehen, die aber seitlich mehr abstanden als dem normalen „Spannungsverbande“ (WEISS)



Abb. 11.



Abb. 13.



Abb. 15.



Abb. 16.



Abb. 12.



Abb. 14.

Abb. 11. Triton Nr. 10; Abb. 12. Nr. 9; Abb. 13. Nr. 2; Abb. 14. Nr. 4;
Abb. 15. Nr. 8; Abb. 16. Nr. 229.

entsprechen würde. In einem dieser Fälle (Nr. 10, Abb. 11) waren die beiden inneren regenerierten Zehen verschmolzen, in einem anderen (Nr. 9, Abb. 12) die innerste gespalten, in einem die 2. Zehe abgefallen und nicht mehr regeneriert (Nr. 3), in einem 3 Zehen stark seitlich abgelenkt (Nr. 7), im letzten (Nr. 5) war die 3. Zehe regeneriert und außerdem fünf Zehen aus dem Tibialende gewachsen. In 5 Fällen kam es sowohl an der Spitze als auch am Knie des Beines zu Regeneraten. Auch hier standen die regenerierten Zehen des apikalen Regenerationsherdes seitlicher als normal, während vom Knie aus das vorwachsende Regenerat der Längsachse der Extremität annähernd parallel war. Je eine Zehe von jedem Herde bildete Nr. 2 (Abb. 13), wobei sich die beiden

Zehen aneinander legten. Stärker getrennt blieben die Zehen bei Nr. 1, das übrigens die 2. Zehe abwarf und mitregenerierte. Nr. 4 (Abb. 14) bildete 3 Zehen vom Tarsus, eine breite Vorwachsung vom Fibularrande des Knies. Vom Knie aus 3 Zehen, apikal 2 verschmolzene Zehen erzeugte Nr. 8 (Abb. 15). Im letzten Falle (Nr. 6) wuchsen apikal zuerst fünf, dann noch drei, vom Knie aus zwei Zehen.

i') Der Operationsart i sehr ähnlich ist die im Protokolle WEISS' (siehe 1924) mit F₃ bezeichnete Serie. Der Unterschied liegt nur darin, daß zur Abtragung der mittleren Zehe nicht ein eckiges Ausschneiden, sondern ein einziger krummer Schnitt verwendet wurde, der am Tarsale II eine etwas proximale Wundfläche erzeugen und daher zu Bruchdreifachbildung führen könnte.



Abb. 17. Röntgenographie des Triton Nr. 229.

Von 19 Exemplaren konnte nur eins bis zur Regeneration verfolgt werden. Dieses (Nr. 229) überlebte die Operation 150 Tage. Ein Regenerationskegel kam von der Basis des Tarsale II, zwei weitere Zapfen darunter und seitlicher hervor (Abb. 16). Die Röntgenographie (Abb. 17) des konservierten Tieres zeigt eine weitere Ausbildung der tieferstehenden Zehengruppe und läßt darüber stehend 3 Zehenregenerate erkennen, von denen aber das unterste seiner Breite und Gestalt nach aus zwei verschmolzenen Zehen bestehen mag. Von einer Verknöcherung der Regenerate ist nur an einer Stelle etwas zu sehen, und zwar handelt es sich um eine kleine, aber deutlich der Form nach kenntliche, an der richtigen Stelle und mit rich-

tiger Symmetrie abgelagerte Fibula. An diese schließt sich die zu einem fünfzehigen Fuße herangewachsene untere Zehenregeneratgruppe an, während die anderen Regenerate ihrer Stellung und Richtung nach vom angeschnittenen Tarsus herkommen (dabei könnte die verbreiterte unterste Zehe dieser Gruppe einer Verschmelzung mit einem proximanden Regenerat entsprechen).

j) Die analoge Operationsart wie i, aber unter Entfernung nicht der tibialen, sondern der fibularen Hälfte ließe auf Grund dieser Analogie auch analoge Resultate erwarten. Die 10 Molche SCIACCHITANOS zeigen jedoch eine wesentlich stärkere Tendenz zur Vervielfachung der Zehen, als im früheren Falle. Abgesehen von einem Falle (Nr. 2), bei dem es nicht einmal zur Ausbildung von 3, sondern nur von 2 Zehen kam, und von zweien (Nr. 4, 5) mit normaler Wiederherstellung fünfzehigen Fußes

sind durchweg gedrängte Zehenbündel zu bemerken. In 4 Fällen (Nr. 7—10) handelt es sich um eine Gruppe von 4 Zehen, welche sich aber nicht an die alten eng anschließen, sondern anscheinend vom Fibularrande sprossend zu ihnen symmetrisch stehen. In weiteren 3 Fällen sind Regenerate aus Tarsus und aus dem Fibularrande gesproßt und haben von beiden Stellen aus Zehen geliefert. Im Falle Nr. 6 (Abb. 18) erscheinen die stehengebliebenen Zehen spiegelbildlich verdoppelt, über diese Regenerate schieben sich 3 Zehen vom tieferstehenden Herde aus. In einem zweiten Falle (Nr. 3) sieht es so aus, als habe sich die 3. Zehe regeneriert, seien spiegelbildlich zu diesem normal gelagerten 3-Zehenbestande noch 3 erzeugt und endlich wieder zwei fibular herrührende daraufgeschoben worden (Abb. 19). Im letzten Falle (Nr. 1) sind zu-



Abb. 18.



Abb. 19.



Abb. 20.



Abb. 21.



Abb. 22.



Abb. 23.



Abb. 24.

Abb. 18. *Triton* Nr. 6; Abb. 19. Nr. 3; Abb. 20. Nr. 1; Abb. 21. Nr. 234;
Abb. 22. Nr. 204; Abb. 23. Nr. 231; Abb. 24. Nr. 232.

nächst aus dem Tarsus zwei zu den stehengebliebenen symmetrische Zehen, später aus dem Fibularrande weiter unten bis zu 6 Zehen vorgewachsen, deren letzte nicht mit den übrigen in einer Ebene liegt (Abb. 20).

j') Ebenso wie WEISS' Operationsart F_3 zu SCIACCHITANOS i verhält sich des ersteren T_3 (1924) zu des letzteren j. Wir besprechen also unter j' die Entfernung der tibialen Längshälfte einschließlich der mittleren Zehe durch einen krummen Schnitt, der am Tarsus IV schräg proximale Schnittfläche erzeugen und daher zur Bruchdreifachbildung Veranlassung geben könnte. Von 19 Molchen dieser Gruppe haben 7 Ergebnisse geliefert. Bei einem kam es nach Abfall der Zehen 4 und 5 bloß zu deren Wiederknospongung ohne weitere Regeneration (Nr. 234, Abb. 21). In zwei Fällen (Nr. 204, Abb. 22; 231, Abb. 23) kam ein in sich symmetrischer vierzehiger Fuß zustande, doch steht er bei 231 bloß an der tibialen Hälfte und dürfte nach Abfallen der noch stehengelassenen

Zehen 4 und 5 zustande gekommen sein. Ebenso scheint es sich, nach WEISS, mit Nr. 232 (Abb. 24) zu verhalten, wo ein fünfzehiger Fuß über der Tibialhälfte erscheint, wozu noch in anderer Ebene (plantar) eine einzelne Zehe fibular sich anlagert. Die 5 Zehen über der Tibialseite machen aber nicht den Eindruck normalen Verbandes. In zwei weiteren Fällen sind seitlich vom Tarsus eine Zehe, tibial-distal zwei (Nr. 230), beziehungsweise drei (Nr. 233) Zehen gewachsen, welche erstere zu verdrängen suchen. Endlich ist in Nr. 198 (Abb. 25) eine größere Anzahl Zehen gesproßt, die von drei verschiedenen Stellen ausgehen. Sie bieten 166 Tage nach der Operation folgenden Anblick: Zwei kleine, dem Fibularrande nach am nächsten stehende Zehen können als Regeneration der Zehen 5 und 4 angesehen werden. Dann folgt eine Gruppe von 5 Zehen, deren vierte am Ende gespalten ist und die einen ganzen Fuß vorstellen könnte, von dem noch plantar und nach hinten seitlich gerichtet ein kleiner vierzehiger Fuß wächst.

k) Die Entfernung der mittleren Zehe samt den dazugehörigen Tarsalteilen durch zwei Längsschnitte und einen Querschnitt läßt unveränderte Regeneration vorhersehen. Von 10 Molchen SCIACCHITANOS brachten es innerhalb der zweimonatigen Beobachtungszeit, abgesehen von zwei unterdessen verstorbenen (Nr. 8, 9), zwei bloß zur Vernarbung (Nr. 2, 3, 7), einer zur Regenerationsknospe (Nr. 1), vier zur Wiederherstellung (Nr. 4—6, 10).

l) Mit der Entfernung der mittleren Zehe samt Tarsale III wurde ein die Tibia von der Fibula sondernder Einschnitt von der Wundstelle aus kombiniert. Es verhält sich also diese Gruppe l zu k, wie h zu g. Zu erwarten ist Auftreten überzähliger Gebilde, falls die Spalte lange genug offen bleibt. Ein Molch starb (Nr. 3). In 4 von 10 Fällen (Nr. 1, 2, 9, 10) trat bloß Vernarbung auf, in einem war nach 2 Monaten unter der Haut ein Knopf zu spüren (Nr. 4), der später zu einer normalen Mittelzehe auswuchs; drei verschweißten völlig und regenerierten eine einfache Zehe (Nr. 6—8); der letzte (Nr. 5) spaltete das Bein weiter und vom Knie aus kamen 2 Zehen hervor.

m) Nach der Spaltung des Unterschenkels wie bei l wurde an 10 anderen Molchen durch einen queren Schnitt gerade unterhalb des Knies die fibulare Hälfte abgetragen. Es bleiben also bloß die tibiale mit der Zehen 1 und 2 stehen. Wir werden distande Regeneration eventuell von den beiden angeschnittenen Niveaus aus, jedoch mangels proximander Fläche keine Bruchdreifachbildung erwarten. Abgesehen von 1 Todesfall (Nr. 1), haben 1 Molch bloß Vernarbung (Nr. 7), 2 Molche (Nr. 3, 6) bloß 2 Zehen, andere 3 regeneriert, wobei zwei verschmolzen (Nr. 4) oder eine am Ende sich spaltete (Nr. 2); ferner hatten 4 Mehrfachbildungen.

Bei Nr. 9 traten am Tarsus 2 Zehen, weiter oben schon vorher zwei Zehen und nachher noch weiter oben abermals eine Zehe hervor (Abb. 26).

Nr. 10 wies allmählich 6, davon sicher 4 als Distalregenerat von basalerem Niveau anzusehende Zehen auf. Nr. 5 regenerierte die 3. Zehe, dann eine mehr seitlich stehende und Nr. 4 einen Fuß bildende Zehen von einem basaleren Niveau aus. Nr. 8 brachte es außer der Ergänzung des normalen Fußes noch auf acht überschüssige Zehen, von denen aber drei nicht in derselben Ebene lagen, von basalerem Niveau aus.

n) Anstatt die fibuläre Hälfte wie bei m wurde hier die tibiale Hälfte nach derselben vorhergegangenen Operation entfernt. Es verhält sich also m zu n wie i zu j. Zu erwarten Seiten- und Distalregenerate von verschiedenen Niveaus. Zwei Molche von 10 (Nr. 1, 3) gingen vorzeitig ein. Die Zehen wurden auf die normale Zahl 5 gebracht in 5 Fällen (Nr. 4 bis 8), doch sind dabei wohl stets von weiter oben nachrückende Komponenten nicht bloß seitlich vom Tarsus vorsprossende Regenerate beteiligt (Nr. 7, Abb. 27). In 3 Fällen sind überschüssige Zehen aufgetreten, eine (Nr. 2, 10) oder fünf (Nr. 9), welche letztere über der Fibulärseite einen kleinen Fuß bilden, während eine 1. Zehe an dem Hauptfuße nicht zur Ausbildung gekommen war.

o) Unter den Versuchen von WEISS (1924) befanden sich noch Serien, welche weitere Operationsabarten betrafen. In dessen Protokoll mit F₂ bezeichnet war die



Abb. 25.

Abb. 26.

(Abb. 25. Nr. 198; Abb. 26. Nr. 9.)

Entfernung der fibulären Seite des Unterschenkels samt den zwei Zehen 5 und 4 durch einen einzigen etwas gekrümmten Schnitt, der also auch die zugehörigen Tarsalknochen teilweise schief traf und mitentfernte. Infolgedessen Erwartung: Bruchdreifachbildung. Von 16 Tieren lieferten 7 Ergebnisse. Ein Exemplar zeigte 85 Tage nach der Operation bloß vom Knie aus Regeneration von 3 Zehen (Nr. 180, Abb. 28). Die übrigen lassen Regeneration auch vom Tarsus aus seitlich erkennen. Es sind vertreten folgende Kombinationen:

Vom Knie aus 1, vom Tarsus 4 Zehen (Nr. 225); vom Knie 2, Tarsus 3 (Nr. 181, Abb. 29) oder 4 (Nr. 187, Abb. 30) Zehen; vom Knie 3, Tarsus 6 Zehen (Nr. B); vom Knie 4, Tarsus 3 (Nr. 184, Abb. 31) oder 4 Zehen (Nr. A, 226). Diese Molche hatten 73—122 Tage nach der Operation gelebt, ohne daß die verschiedene Zeit einen wesentlichen Einfluß auf die Zahl oder Verteilung der Zehen ausgeübt hätte. Die Diagnose der Bezeichnung und Stellung der einzelnen Zehen ist ohne die genaue, mir nicht zur Verfügung stehende Untersuchung der Knochen unmöglich.

p) Analoge Operationsart wie bei q, aber Entfernung der tibialen Seite mit den Zehen 1 und 2 (T₂ nach WEISS 1928), statt der fibulären mit 5 und 4. Analoge Erwartung: Von 19 Tieren 3 Resultate. Nr. 167

trägt nach 67tägiger Beobachtung eine vom Knie an laufende, neben dem Tarsus anschwellende tibiale Regenerationsleiste. Nr. 250 hat die normalen Fußzehen verloren und nach 51 Tagen tibial vom Knie dreizipfeliges Regenerat angelegt (Abb. 32). Nr. 220 hat nach 55 Tagen seitlich des Tarsus zwei Zehen, und an einer vom Knie tibial laufenden Leiste 2 Zehen gebildet (Abb. 33).

q) Als f_2 finden sich bei WEISS der Operationsart o analoge Versuche, aber unter Belassung der Fibula, und

r) als t_2 der Operationsart q analoge unter Belassung der Tibia. Der Fuß wurde unverändert regeneriert (Abb. 34, Exemplar r t_2).

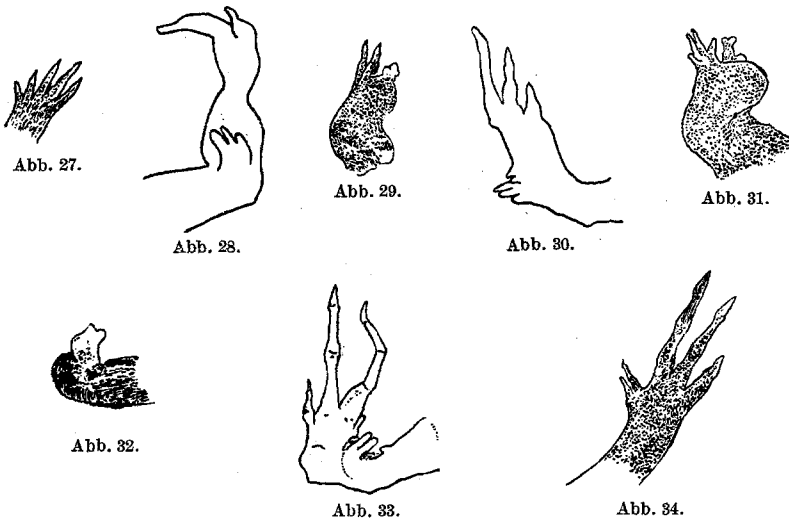


Abb. 27. *Triton* Nr. 7; Abb. 28. Nr. 130; Abb. 29. Nr. 181; Abb. 30. Nr. 187;
Abb. 31. Nr. 184; Abb. 32. Nr. 250; Abb. 33. Nr. 220; Abb. 34. Nr. $r t_2$.

s) Die letzte zu besprechende Operationsserie, bei WEISS (1924) mit F_1 bezeichnet, ist mit der Operation D von ABOLIN (siehe voranstehende Arbeit) prinzipiell identisch. Es handelt sich um die Abtragung des fibularen Randes einschließlich der 5. Zehe. Da zwischen dieser und der 4. Zehe ein schiefer, geradliniger Schnitt bis in die Mediane des Beines und von da ein ebensolcher zwischen Tibia und Fibula bis zum Knie vorgenommen, darauf das umrissene Stück durch einen Querschnitt dasselbst ganz abgetrennt worden ist, so haben wir von der schiefen, proximalen Wunde aus eine spiegelbildliche Verdoppelung des Fußes (unter Auslassung der 1. Zehe) und ein Vorwärtswachsen eines richtig asymmetrischen Fußes vom Knie aus zu erwarten. Das Zutreffen solcher an die „Bruchdreifachbildung“ gemahnender Anordnung ist aus den Versuchen ABOLINS deutlich zu ersehen. Die 6 genügend lange unter 17 Exemplaren WEISS' am Leben gebliebenen Molche F_1 zeigten ebenfalls

sowohl seitlich des Tarsus als auch vom Knie aus Regeneration mit Ausnahme der Nr. 168, bei der fünf Zehen der Knieregion entsprossen, die stehengebliebenen Zehen aber nachher degenerierten, ohne daß auch seitlich von diesen welche nachgewachsen wären (Abb. 35). Drei Molche (Nr. 172, Abb. 36; 176 und 223) hatten je 4 Zehen von der Knieregenerationsstelle an und eine seitlich des Tarsus ausgebildet. Fast dasselbe Bild, vielleicht um eine zweite seitliche mit der vierten der erwähnten Zehen verschmolzene vermehrt, bietet Nr. 170 (Abb. 37). Dieser *Triton* lebte nach der Operation 247 Tage und konnte daher zur Röntgenographie herangezogen werden, die erst nach ungefähr $\frac{3}{4}$ Jahren die Knochen gut wiederzugeben imstande ist. Nun zeigt sich mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, daß der von der Kniewunde aus regenerierte vier- oder fünfzehige Fuß nicht von einer Fibula, sondern von einer zweiten, zwar in der Länge noch nicht an die normale heranreichenden, sonst aber gut ausgebildeten und wahrscheinlich zu ihr spiegelbildlich symmetrischen Tibia entspringt. Es ist dies anscheinend der erste bekannt gewordene Fall, in welchem tatsächlich nach Entfernung des einen langen Unterschenkelknochens der andere, und zwar anscheinend spiegelbildlich, gewachsen ist. Wie ich schon zur Arbeit ABOLINS bemerkt habe, deuten die meisten seiner nach Spalteholzpräparaten angefertigten Skizzen auf eine abnormale Regeneration der Fibula, die in ihrer Form mehr oder minder der Tibia angenähert ist. Es



Abb. 35.



Abb. 36.

Abb. 35. Nr. 168; Abb. 36. Nr. 172.



Abb. 37. Röntgenogramm von *Triton* Nr. 170.

werden daher neue Untersuchungen unter Befolgung der durch die vorliegenden Versuchsreihen erhaltenen Fingerzeige zur Aufklärung der Bedingungen angestellt werden, unter welchen solche Heteromorphosen an

langen Extremitätenknochen zustande kommen und in welchen Beziehungen die Symmetrie derselben zur normalen steht.

Zusammenfassung der Hauptergebnisse.

1. Die samt dem ganzen Tibialgebiete exzidierte Tibia reifer *Triton cristatus* wurde wenigstens in 2 Monaten (Herbst) nicht regeneriert.

2. Füße mit Zehen entstanden als Distantheregenerate nach Exzidierung der Tibia und der umgebenden Weichteile von queren Wundflächen am Knie.

3. An Stelle der Tibia trat kein anderes Zeugopodialelement auf.

4. Spiegelbildliche Verdoppelung nach der Seite kam bei der Fibula nicht vor; die am Fibularende auftretenden seitlichen Zehen sind meist nicht als bestimmte Fußteile deutbar, deren Symmetrie unsicher.

5. Distalregenerate von einer queren Kniewunde hatten meist weniger Zehen als die nach denselben Operationen seitlich der Tarsuslängswunde auftretenden Zehengruppen.

6. Bei einfacher, querer Abtragung einer oder zweier Zehen trat deren Regeneration ohne Abweichung von der Normalgestalt ein.

7. Typische Bruchdreifachbildungen konnten am Zeugopodium und am Tarsus durch Exzidierung entsprechender Teile des Tibialrandes experimentell erzeugt werden.

8. Während einfache, quere basale Abtragung der Mittelzehe zu deren unveränderter Regeneration führt, tritt eine Verdoppelung der Zehe ein, falls noch eine tiefe Spaltung der queren Wunde, eventuell bis in das Zeugopodium hinein, vorgenommen war.

9. Bei der Kombination der tiefen Spaltung mit der Abtragung einer der hierdurch getrennten Längshälften kam es zur Ausbildung seitlicher Fußteile am Tarsus und zu Distantheregeneraten von der Kniewunde aus.

10. Aus diesen sowie den in der vorhergehenden Versuchsreihe von ABOLIN behandelten, analogen Versuchsreihen mit Ausschneidung des Fibularrandes ergibt sich allgemein, daß die Symmetrie der Bruchdreifachbildung nach BATESONS Regeln dann auftritt, wenn zwischen zwei distal wachsenden Flächen eine proximand gerichtete Wundfläche eingeschaltet wird, sonst aber nicht. Diese Fälle entsprechen also alle der theoretischen Erwartung.

11. Wichtig für die Beurteilung der Symmetrie seitlich sich entwickelnder Beinsprosse ist ein Fall aus den Versuchen von WEISS, in welchem zweifellos nach Exzidierung des Fibularrandes einschließlich der 5. Zehe an Stelle der Fibula eine Tibia sich ausgebildet hat, anscheinend spiegelbildlich zur alten.

12. Damit ist das Vorkommen solcher regenerativen Verdoppelung, die übrigens auch Mittelfuß und Zehen umfaßte, sichergestellt; in welche

Richtung übrigens auch die von ABOLIN gegebenen Zeichnungen an Stelle exzidiertter Fibula regenerierter langer Knochen deuten.

Literaturangaben.

Abolins, I.: Die Regeneration der am Fibularrande verstümmelten Beine bei *Triton cristatus* Laur. Roux' Arch. dieses Heft (1930). — **Burchardt, H.:** Die Regeneration und Symmetrie quer durch den Körper gesteckter Urodelenextremitäten. Ebenda dieses Heft (1930). — **Przibram, H.:** Experimentalzoologie. Bd. II: Regeneration. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1909. — Experimentalzoologie. Bd. VI: Zoonomie. Ebenda 1929.
